

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Aula 16 — Computação Móvel e Sistemas Ubíquos

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · 06/10

Agenda da Aula

1 Desafios da mobilidade em sistemas distribuídos

2 Desconexão e operação offline

3 Handoff e descoberta de serviços

4 Computação ubíqua e context-awareness

5 Implicações para o design de aplicações móveis

Desafios da Mobilidade em Sistemas Distribuídos

Conectividade instável

Redes móveis variam de qualidade — 4G, Wi-Fi, ou nenhuma conexão — de forma imprevisível e frequente

Recursos limitados

Bateria, poder de processamento e memória são muito mais restritos do que em um servidor fixo

Localização variável

O dispositivo muda de posição geográfica e de rede, exigindo redescoberta constante de serviços

Latência variável

O tempo de resposta de uma requisição pode mudar drasticamente conforme a qualidade do sinal

Desconexão e Operação Offline

Cache local e sincronização posterior

A estratégia mais comum para tolerar desconexão é permitir que o aplicativo continue funcionando com uma cópia local (cache) dos dados, aceitando alterações do usuário mesmo sem conexão, e sincronizando essas alterações com o servidor assim que a conectividade for restabelecida.

Conflitos de sincronização

Se o mesmo dado foi alterado tanto localmente quanto no servidor durante o período offline, é preciso um mecanismo de resolução de conflitos — que pode ser automático (ex.: "o último a escrever vence") ou solicitar decisão do próprio usuário.

Handoff e Descoberta de Serviços

Handoff

Transição contínua de um dispositivo móvel entre pontos de acesso ou redes diferentes, sem que o usuário perceba interrupção no serviço que está usando.

Descoberta de serviços

Como o dispositivo encontra recursos disponíveis na rede local (impressoras, servidores próximos) sem configuração manual prévia — protocolos como mDNS/Bonjour resolvem isso.

Computação Ubíqua e Context-Awareness

Computação ubíqua é a visão de que a computação se torna tão presente no ambiente que deixa de ser percebida como uma tecnologia separada — está embutida em objetos do dia a dia, disponível em qualquer lugar, o tempo todo.

Context-awareness é a capacidade de um sistema adaptar seu comportamento com base no contexto do usuário — localização, horário, dispositivo em uso, atividade sendo realizada — sem exigir que o usuário informe manualmente essas condições.

Próxima Aula

Algoritmos Distribuídos: Eleição e Exclusão Mútua

Próxima semana — coordenação sem um controlador central.

Referências desta Aula

- SATYANARAYANAN, M. Fundamental Challenges in Mobile Computing. ACM PODC.
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.